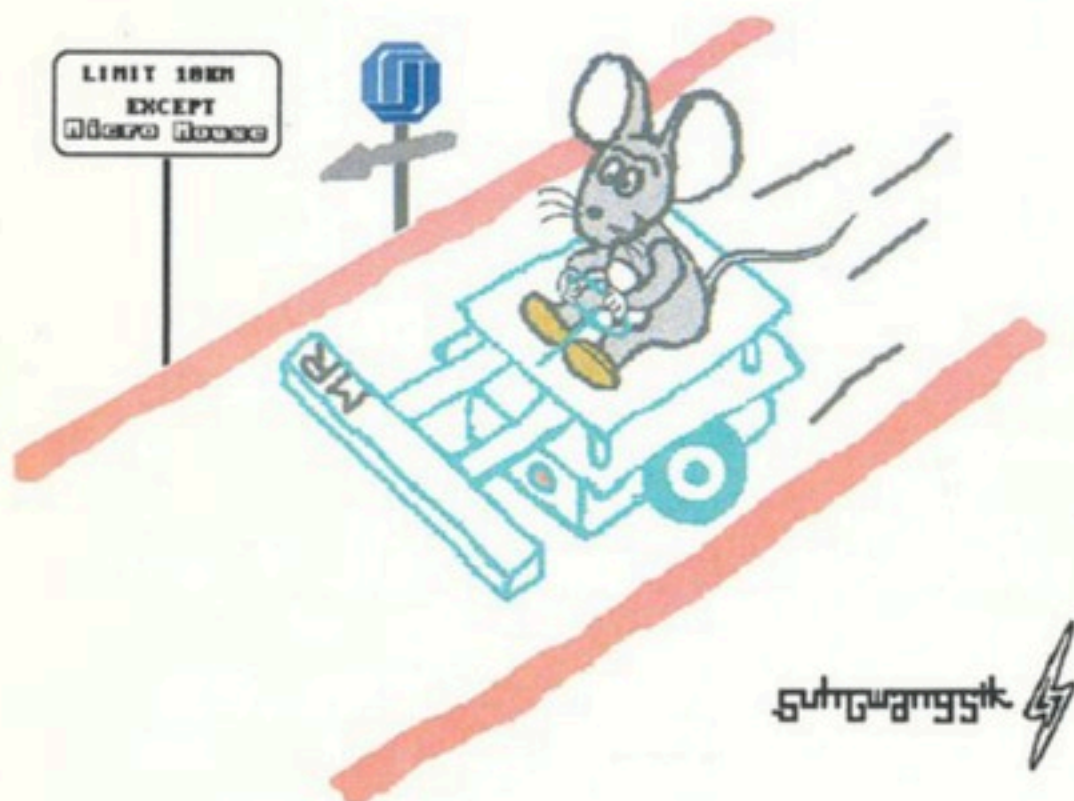


제4회 마이크로 로봇 경연대회



일시: 1992년 11월 30일 월요일 늦은 7시

장소: 전산학동 공동강의실

주최: KAIST MICRO ROBOT 연구회 **MR**

후원: 주식회사 금 성 사

주식회사 S K C



대 회 사

안녕하십니까? 한국과학기술원 교내 마이크로마우스 대회가 1989년부터 개최되기 시작하여, 금년에 4회에 이르게 되었습니다.

마이크로마우스 기술은 로봇 기술의 축소판으로써, 기계, 전자, 전산 분야에 걸친 구동 기구, 측정 기구, 마이크로 프로세서 등의 hardware의 유기적인 결합에, 이들의 운용을 통한 효율적인 주행 알고리즘의 프로그램 등을 종합 집약한 것으로써, 국가 기간산업의 자동화, 국제 경쟁력 강화의 초석이 될 것입니다. 또한 1993년 대전 Expo에서 세계 마이크로마우스 대회가 개최될 예정입니다.

금년도 이 대회를 후원해 주신 금성사, 주식회사 SKC에 감사드리고, 아울러 발전을 기원합니다.

대회 준비와 진행을 위해 열심히 일하는 M.R. 회원들께 감사드리고, 이 대회를 계기로 여러분들이 많은 관심을 갖게 되기를 바라며, 바쁜 중에도 참관하신 모든 분들께 감사의 뜻을 전하며, 끝까지 지켜봐 주시기 바랍니다.

1992년 11월 30일

김병국



회장 인사

벌써 이렇게 찬 바람이 부는 계절입니다.

차갑게만 느껴지던 로봇트를 밤을 세워가며 만지고, 고치고 하며 지내온 지난 여름이 새삼 생각이 나는군요. 올해로 벌써 4돛을 맞이하는 교내 마이크로 로봇트 경연대회를 위해 힘써준 우리 M.R. 회원들과 교수님, 그리고 도와주신 금성, SKC에 깊은 감사를 드립니다.

이제 우리는 마우스만이 아닌 새로운 로봇트를 향해 도전할 것입니다. 그 모양이 어떨런지 그 성능이 어떨런지 아직 아무도 모르지만 이제 우린 더욱 커다란 곳을 향해 뛰어갈 것입니다. 한 생명을 탄생시키듯 만들어온 우리의 로봇트들 속에는 우리들의 사랑과 우정과 미래를 향하는 힘찬 도전이 있습니다. 국내의 마이크로 로봇트 수준 뿐이 아니라 나아가서는 세계의 마이크로 로봇트를 휘어잡아 보겠다는 이 멋지고 따뜻한 우리 M.R.에게 큰 격려의 박수를 보내주지 않으시렵니까?

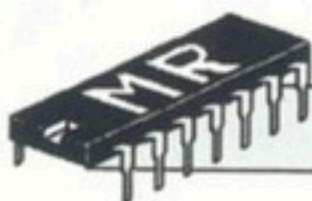
1992년 11월 30일

회장 김태호



대회 순서

1. 교수 및 내빈 소개
2. 격려사
3. 개회 선언
4. 참가 Robot 소개
5. 대회 규칙 안내
6. 미로 공개
7. 경연
8. 제3회 대회 우승 마우스 시범 주행
9. 시상식
10. 폐회 선언



운영 위원

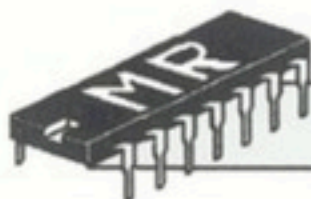
대회장	김병국
위원장	김태호(정밀공학 '90)
섭외	김훈(기계공학 '90), 송맹기(산업공학 '90)
홍보	이승환(전기 및 전자공학 '91), 김민하('92), 김중희('92)
미로	김동한(전기 및 전자공학 '91), 92학번 여러분들
계수	정한조(전산 '91), 이성운('92)
사회	이승환(전기 및 전자공학 '91)
음악	이기호(산업공학 '91), 이해자(물리 '91)
안내	강현숙(수학 '91), 최인환('92)

그외 수고하신 모든 M.R. 회원 여러분들



참가 로봇트 제원

로봇트 이름	CPU	개발언어	모터	센서	제작자
청룡	V40	Assembly C	4SHG - 040A37	적외선 초음파	최원석 과기원
Miss 박	V40	Assembly C	4SHG - 040A37	적외선	최영진 이중삼 과기원
KITRAT	V40	Assembly C	TS3212N3003	적외선	김용수 과기원



생쥐 해부

Micro Robot 경기는 25cmx25cm 정도 크기의 Micro Robot(이하 Mouse)이 18cmx18cm 장방형 단위 구역의 16x16 개로 구성된 미로의 한 가운데 Goal을 빨리 찾아가는 경기입니다. 이때 Mouse의 경연시간은 다음과 같은 식에 의하여 산출됩니다.

$$\text{경연시간} = \text{미로시간} \times 30 + \text{주행시간} (- 10) \text{ 초}$$

미로시간이란 Mouse가 최초로 미로를 출발했을때부터 Goal에 도착했을때 까지의 시간이며, 주행시간은 시작점에서 Goal에 도착하기 까지의 시간을 의미합니다. 또 제작자의 도움없이 주행을 마치게 되면 10초를 감하게 됩니다. 예를들어 어떤 Mouse가 5분동안 2번 시도하여 주행을 실패하고 3번째 시도를 하여 50초만에 주행을 마쳤다고 하면 경연시간은 다음과 같습니다.

$$\text{경연시간} = (5 \times 60) \times 30 + 50 \text{ 초} = 60 \text{ 초}$$

Mouse는 15분동안 여러번 주행을 시도할 수 있습니다.

Mouse는 자립형이며 독립적인 에너지원(연소식은 불가)을 가져야 하므로 Mechatronics, Electronics, Sensor Interfacing과 Computer Science등의 학문을 모두 이용하는 기술의 집합체입니다. Mouse는 크게 제어부, 센서부, 구동부, 전원부로 나눌 수 있습니다.

제어부는 CPU Board를 말하는데, 일반 Computer와 같은 작업을 수행합니다. 즉, 미로속을 달리는 Mouse의 자세라든가, 미로의 중심을 찾기위한 계산, 각 Sensor들에서 들어오는 Data를 처리 분석하는 일을 합니다. 또한 Mouse의 다리라고 할 수 있는 Motor를 제어하는 역할을 합니다. 결국 Mouse에서 일어나는 모든 일을 이 CPU Board에서 처리해야 합니다. 제어부에 쓰이는 CPU는 Z-80과 같은 8 Bit CPU를 많이 썼으나 차츰 V40과 같은 16 Bit CPU를 많이 쓰는 추세입니다.

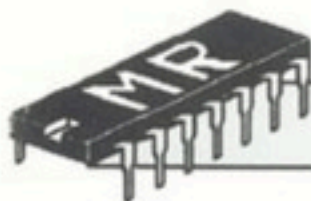
센서부는 우리 사람의 눈과 같이 매우 중요한 역할을 하는 부분입니다. Sensor를 이용하여 Mouse가 있는곳의 사방에 미로벽이 있는지를 검사하게 됩니다. Sensor는 보통 광 Sensor를 많이 쓰는데 이는 광 Sensor가 사용하기 쉽고 Noise가 적기 때문입니다. 그러나 낮은 분해능과 근거리 Sensing만이 가능하고, 있고 없음의 두가지 정보만 줄 수 있으므로 그리 좋은 Sensor는 아닙니다. 이를 보강하기 위하여 초음파 Sensor나 자이로 Sensor등이 쓰입니다.

구동부는 Mouse를 움직이게 해주는 부분으로 주로 Motor에 바퀴를 연결하여 사용합니다. Motor는 일반적으로 Stepping Motor를 쓰고

있습니다. Stepping Motor는 한번의 신호로 일정각도를 돌게 되어있기 때문에 제어를 매우 쉽게 할 수 있습니다. 하지만 큰 부피와 무게 때문에 Mouse의 운동에 큰 부담을 줍니다. 반면에 DC Motor는 가볍고 작기 때문에 매우 빠른 Mouse를 만들 수 있습니다. 하지만 제어가 매우 힘들기 때문에 DC Motor를 쓴 Mouse는 아직까지는 좋은 성적을 얻지 못하고 있습니다. 그 외의 구동방법으로 일반적인 바퀴를 사용하는 대신 캐터필러를 사용하는 경우도 있습니다.

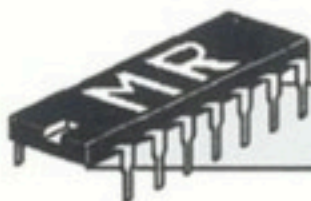
위와같은 Hardware에 못지않게 중요한것이 Software입니다. Mouse의 Algorithm은 매우 중요한데 Hardware가 아무리 좋아도 Algorithm이 좋지않으면 결코 좋은 성적을 얻지 못하기 때문입니다. 미국에서 최초로 열린 Mouse 대회의 미로는 우리가 일반적으로 생각하는, 입구에서 출구를 찾아가는 방식의 미로였습니다. 그러나 이런 미로는 무조건 오른쪽이나 왼쪽 벽을 따라가는 좌수법 또는 우수법에 의하여 쉽게 출구를 찾을 수 있었습니다. 따라서 좀더 지능적인 Mouse의 출현을 위해 좌, 우수법으로는 쉽게 Goal을 찾을 수 없는 미로, 즉 Goal이 한 가운데에 있는 미로가 다음대회부터 사용되었습니다. 옛날에는 미로의 모든곳을 찾아가보는 방법이 쓰였으나 현재는 Loop Test 등에 의하여 필요한 곳만 가도록하여 보다 빨리 Goal을 찾게 되었습니다. Mouse를 중심으로 주행을 생각하면 크게 3차주행으로 나뉘어 집니다. 1차주행은 Goal을 찾게 되며 2차주행은 찾은 길을 다시 달려서 경연시간을 줄인 뒤 3차 주행시 가장 빠른 방법으로 주행을 마치게 됩니다. Goal로 가는 경로는 여러가지가 있을 수 있습니다. 일반적으로는 가장 가까운 거리, 즉 최단 거리 경로로 가게되면 가장 빨리 갈 수 있다고 생각 할 수 있는데, Mouse는 Turn을 할 때 시간이 많이 걸리므로 좀더 멀더라도 직선 거리가 많은 경로로 갈때 최단 시간 경로가 됩니다. 일반적으로 1차 주행을 끝낸 뒤 출발점으로 돌아오기 전에 최단 경로를 찾게 되는데 Mouse에 따라서는 2차 주행을 끝낸 뒤 최단 경로를 찾게 됩니다.

Algorithm외에도 Program상 중요한 것은 Trim과 Smooth Turn입니다. Trim은 기계적 오차가 누적되는것을 보정하여 주는것으로 매우 안정된 주행을 할 수 있게 해줍니다. Smooth Turn은 속도를 줄이는 동시에 Turn을 하는 방법으로 일반적인 정지를 한 뒤 Turn을 하는 방법보다 시간적인 이익을 얻을 수 있습니다.



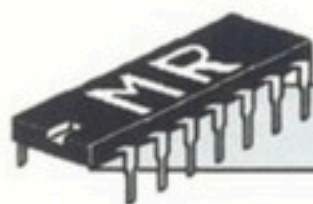
제1회 대회 기록

로봇 이름	경연 시간
축지법	2'24"78
초록동이	42"45
Mr. Black	12"77
Mr. White	27"34



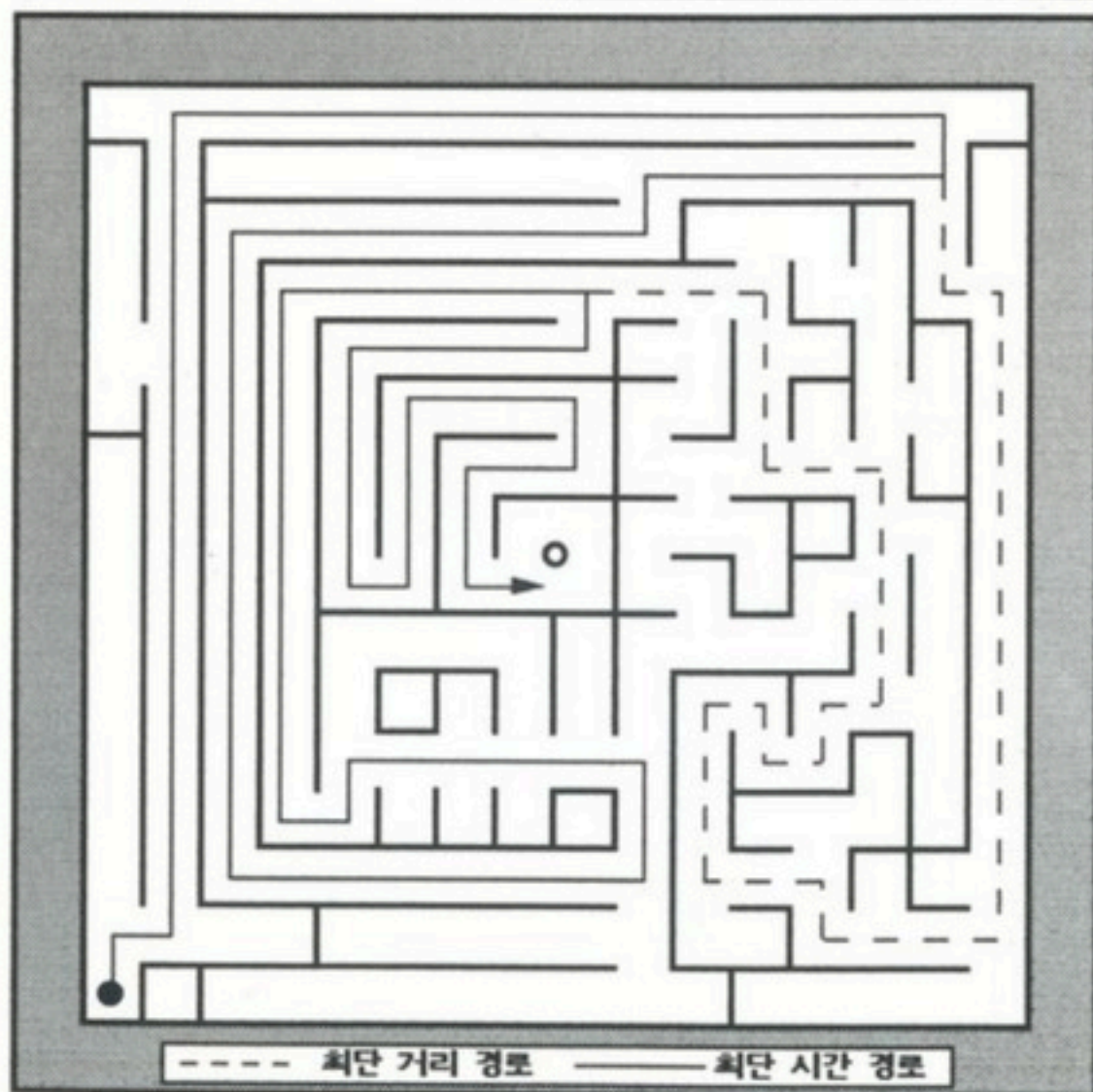
제2회 대회 기록

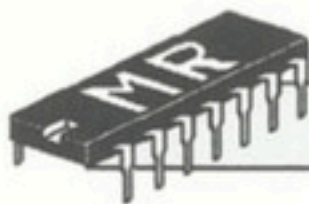
로봇 이름	경연 시간
Mr. Mighty	26"50
Mr. K ³	실패
Mr. White II	48"00
달마	37"57
초록선생	실패
Mr. Black	21"00



제3회 대회 기록

로봇 이름	경연 시간
달리는 마우스 II	46'' 38
Artist II	57'' 42
홍부	실패
초록도사	실패





M. R. 연혁

- 86년 4월 4일 M. R. 창립
 86년 4월 제 1 대 회장 이원준(전기 및 전자공학과 '86)
 87년 3월 제 2 대 회장 손성룡(생산공학과 '86)
 87년 10월 31일 '제 5 회 전국 마이크로 로봇 경연대회' 참가
 한명탁(전기 전자공학과 '86)
 88년 3월 제 3 대 회장 조태희(전기 및 전자공학과 '87)
 88년 10월 29일 '제 6 회 전국 마이크로 로봇 경연대회' 참가
 Labyrinth : 이현우, 김형원(전기 및 전자공학과 '87)
 Enable : 조정욱(전기 및 전자공학과 '87)
 89년 3월 제 4 대 회장 박용화(기계공학과 '87)
 89년 9월 5일 '제 1 회 교내 마이크로 로봇 경연대회' 개최
 89년 9월 9일 '제 7 회 전국 마이크로 로봇 경연대회' 참가
 Mr. Black : 조정욱(전기 및 전자공학과 '87) 2위
 속지법 : 한명탁(전기 및 전자공학과 '86) 4위
 Mr. White : 이현우(전기 및 전자공학과 '87)
 초록동이 : 심현식(전기 및 전자공학과 '87)
 90년 3월 제 5 대 회장 이경철(전기 및 전자공학과 '88)
 90년 9월 1일 '제 8 회 전국 마이크로 로봇 경연대회' 참가
 Mr. Mighty : 박재진, 신승균(전기 및 전자공학과 '88) 4
 위
 달리는 마우스 : 이경철, 연승봉(전기 및 전자공학과 '88)
 초록선생 : 심현식, 김대환(전기 및 전자공학과 '87)
 Mr. White : 이현우(전기 및 전자공학과 '87)
 Mr. K³ : 김지훈(전기 및 전자공학과 '89)
 김태호(정밀공학 '90)
 90년 9월 25일 '제 2 회 교내 마이크로 로봇 경연대회' 개최
 91년 3월 제 6 대 회장 진재권(전기 및 전자공학과 '89)
 91년 9월 7일 '제 9 회 전국 마이크로 로봇 경연대회' 참가
 초록도사 : 심현식(전기 및 전자공학과 '87) 1위
 : 김대환(전기 및 전자공학과 '87)
 홍 부 : 박상호(전기 및 전자공학과 '87)
 늘 부 : 김지훈(전기 및 전자공학과 '89)
 달리는 마우스 II : 이경철, 신승균(전기 및 전자공학과 '88)
 Mr. Smart : 최원석(전기 및 전자공학과 '90)
 Miss 박 : 최영진(전기 및 전자공학과 '90)
 91년 11월 21일 '제 3 회 교내 마이크로 로봇 경연대회' 개최
 91년 11월 제 7 대 회장 김태호(정밀공학 '90)
 92년 9월 5일 '제 10 회 전국 마이크로 로봇 경연대회' 참가
 청룡 : 최원석(전기 및 전자공학과 '90)
 Miss 박 : 최영진(전기 및 전자공학과 '90)
 KITRAT : 김용수(전기 및 전자공학과 '91)
 92년 11월 30일 '제 4 회 교내 마이크로 로봇 경연대회' 개최



고밀도 자성체 코팅으로 새롭게 태어났다!

SKC 플로피디스크

1. 품질혁신

- 플로피디스크의 품질을 좌우하는 자성체 코팅 / SKC는 초미립 자성체를 권선회향하였으므로 출력변조가 아주 낮은 우수한 품질을 보장하며 RO 바인더 시스템으로 고밀도 충전하여 내구성과 정보기록성이 더욱 좋아졌습니다.



▲ 자성체가 고르게 도포된 SKC 플로피디스크



▲ 자성체 도포가 거친 경우

- 우수한 라이너가 온도, 습도, 이물질, 정전기 등을 완벽하게 차단하여 미디어를 부드럽게 보호합니다. 또한 자동생산공정을 거쳐 엄격한 품질검사 후 출시, 에러율 0%의 품질을 보장합니다.



▲ 외부영향에 강한 고급 라이너



▲ 엄격한 품질검사



■ 소비자상담실 : 753-1075

2. 디자인 혁신

국내 자기기록화를 이끌어 온 SKC의 첨단기술을 상징하는 새로운 패키지 디자인 /

3. 케이스 혁신

기존제품 사용시의 불편함을 보완한 편리한 케이스 / 디스켓을 보다 안전하게 보관할 수 있습니다.

4. 영어학습디스켓 사은선물!



그간 보내주신 성원에 감사드리고자 SKC 플로피디스크 10장들이 1박스에 영어학습디스켓 1장을 첨부하여 판매하고 있습니다. 실력별로 다양한 학습을 할 수 있어 매우 효율적이에요.



선구매 요망으로
새롭게 탄생한—
SKC 플로피디스크
영어학습디스켓

SUNKYONG

SKC 플로피디스크 전국대리점 ■ 서울/가동점 : (02) 545-4351, 동서울점 : 713-1175, 5165전산 : 456-7765, 오송점 : 744-2085, 진천점 : 237-5507, 오송점 : 718-1588, 상미점 : 274, 2831, 양정점 : 703-8023, 458전산 : 272-6811 ■ 인천/신길점 : (032) 885-5810 ■ 수원/원곡점 : (0331) 45-0454 ■ 김포/대곡점 : (0391) 41-0085 ■ 광주/동부점 : (0371) 43-7979 ■ 춘천/세종 : (0361) 56-8881, ■ 천안/서성점 : (041) 61-3200 ■ 청주/양정점 : (0431) 55-1777 ■ 대전/한국영성점 : (042) 422-7357 ■ 전주/전주점 : (0562) 71-5011 ■ 광주/무암점 : (062) 368-4118, 양정점 : 703-8023, ■ 여수/한대점 : (062) 452-3787 ■ 대구/역삼점 : (053) 422-3392 ■ 포항/아리점 : (0542) 75-8018 ■ 구미/금호점 : (0545) 52-6866 ■ 안동/홍익대학교점 : (0571) 57-4040 ■ 부산/대림점 : (051) 805-2285 ■ 울산/울산점 : (052) 93-9991 ■ 마산/한일점 : (0551) 43-4308 ■ 전주/전주점 : (0591) 746-1827 ■ 제주/한대점 : (064) 55-9110, 양정점 : 703-8023 ■ SKC 본사 : 서울/가동점 : 274-2831, 양정점 : 703-8023 ■ SKC 본사 : 서울/가동점 : 274-2831, 양정점 : 703-8023

